

Conceito de Script para Upscale e Frame Generator (FSR + IFS) para PCs Fracos

1. A Raiz do Projeto (A Necessidade)

Rodar um jogo pesado e ainda gravar em alta resolução é uma tarefa que exige um pc robusto e mesmo assim esses parrudões sofrem para essa tarefa dupla. Então o processo entre jogar e gravar é segmentado. Primeiro o jogo é gravado em uma resolução tranquila para que o pc gamer possa usar configuração gráfica no ultra com direito a ray tracing. Depois de gravado, o vídeo final é submetido ao processo de upscaling (aumento nítido de resolução) e as vezes ao processo de geração de frames. Alguns jogos pesados podem ser gravados em 30 ou 48 fps e depois novos frames são criados artificialmente. Tudo isso usando o melhor do que a IA tem a nos oferecer em computadores realmente robustos.

Essas soluções em grande parte dependem de processamentos pesados com IA, exigem cpu e gpu poderosas com núcleos dedicados a IA e ainda exigem altos recursos de vram que vão muito além do que plaquinhas lowend conseguem suprir.

Você tem um lowend pc? O meu é um AMD FX-6300 e GPU Radeon RX 550 de 4GB. Com um pc como esse é impossível poder rodar as soluções mais conhecidas de upscale e geração de frames. E claro, precisamos demais dessas soluções porque muitas vezes o máximo que é possível gravar com qualidade é em 720p a 30fps, qualidade essa baixa para os padrões atuais de publicação de vídeos.

2. A Virada de Chave: Finalmente posso ampliar a resolução e os frames!

A inspiração para o projeto surgiu da experiência prática com o software Lossless Scaling no ambiente de jogo em tempo real. Ao observar que meu pc fraco conseguia rodar a ferramenta para ampliar a resolução com FSR e o gerar frames com LSFG para transformar uma jogatina de 720p/30fps em uma experiência fluida de 1080p/60fps sem matar o hardware, gerou-se o seguinte questionamento:

Se o princípio funciona de forma leve em um jogo em tempo real, então ele poderia ser aplicado em um arquivo de vídeo 720p/30fps anteriormente gravado para ampliar a 1080p/60fps ou mais?

3. Nasce um Upscale e Frame Generator verdadeiramente leve

Para materializar o conceito de pós processamento de vídeo leve e focada em hardware legado, uniu-se o poder de ferramentas open-source consolidadas ao desenvolvimento de uma lógica matemática rodando diretamente na gpu. A magia divide-se em quatro pilares fundamentais:

(ffmpeg) + (Vulkan) + (AMD FidelityFX FSR 1.0) + (IFS - Intersection Fluid Sharpen)

Apesar de serem 4 tecnologias, todas estão fundidas no mesmo processo que você ativa facilmente via comando no seu powershell aplicando no seu vídeo a mesma idéia que o lossless scaling aplica em jogos rodando em tempo real.

- ffmpeg: é o programa que gera os vídeos
- Vulkan: é dependência, se sua vcard suporta essa tecnologia você está salvo.
- AMD FidelityFX: é um shader que roda diretamente na sua gpu fazendo o processo de upscale sem usar IA.
- IFS (Intersection Fluid Sharpen): é um shader de minha autoria que nasceu para gerar frames sem IA de forma super veloz usando o mínimo de processamento da gpu. A idéia para o shader vem dos programas de vetores em processos de interseção de objetos.

3.1. REQUISITOS E DEPENDÊNCIAS DE HARDWARE

Para que a pipeline de pós-processamento funcione corretamente no seu computador, o seu sistema precisa cumprir as seguintes dependências físicas e de software:

- **Processador:** Qualquer processador básico de 4 ou 6 núcleos antigos (como a linha AMD FX ou Intel Core de gerações passadas) é perfeitamente capaz de rodar a pipeline. No desenvolvimento e testes dessa pipeline foi usado: AMD FX-6300 com 8gb ram (Arquitetura de 2012)
- **Placa de Vídeo:** A sua placa de vídeo obrigatoriamente precisa ter suporte nativo à tecnologia Vulkan. Funciona em placas de vídeo dedicadas (AMD RX, Nvidia GTX/RTX) e também em chips integrados (AMD Vega ou Intel HD Graphics mais recentes). No desenvolvimento e testes dessa pipeline foi usado: AMD Radeon RX 550 com 4GB vram (Lançada em 2017)

Mesmo sob essas limitações físicas severas do computador de teste/desenvolvimento, o ecossistema foi capaz de entregar taxas de processamento de até 2.0x (em tempo reduzido) para saídas em 1080p/60fps e estabilidade total em renderizações 4K.

4. Conclusão e Veredito da Eficiência

O conceito prova que a otimização de software inteligente consegue contornar limitações físicas severas de hardware. Substituindo cálculos pesados de IA por instruções matemáticas diretas e baratas para a arquitetura da GPU. É tudo que o lossless scaling oferece, porem em pós processamento de vídeo.

*"Como todo o processo de upscale deste ecossistema é feito via **AMD FSR**, o ideal é que os vídeos sejam estritamente de gameplays de jogos. O algoritmo foi desenvolvido para tratar elementos gráficos digitais, bordas de polígonos e polimento de texturas de renderização real. Tentar usar vídeos de filmagens reais, como filmes ou gravações de celular, vai quebrar a lógica do processo e poderá não trazer resultado esperado."*

Se vc também tem um lowend pc, vem ser feliz comigo!

5. Créditos e Atribuições de Licença

Este ecossistema distribui uma pipeline de pós-processamento modular composta por ferramentas de código aberto integradas a uma lógica proprietária. Abaixo estão detalhados os direitos autorais e as licenças de cada componente:

- **Componente Core (FFmpeg):** Versão *N-125258-gdf94900c98-20260624*. Licença aplicável: GNU Lesser General Public License (LGPL v2.1 ou posterior) ou GNU General Public License (GPL v2.0 ou posterior).
- **Biblioteca de Renderização (libplacebo):** Compilação integrada nativamente no binário FFmpeg core acima. Licença aplicável: GNU Lesser General Public License (LGPL v2.1 ou posterior).
- **Algoritmo de Escala Espacial (FidelityFX FSR):** Versão *v1.0.2*. Desenvolvido por AMD (*Advanced Micro Devices, Inc.*). Licença aplicável: Licença MIT (Open-Source, permissiva).
- **Algoritmo de Gerador de Frames (Intersection Fluid Sharpen - IFS):** Versão *v0.1*. Desenvolvido por Aless (*MaulSmoke*). Licença aplicável: Licença MIT (Open-Source, permissiva)

CRÉDITOS E SUPORTE TÉCNICO

- **Idealização, Autoria** do Shader IFS (MIT) e Integração da Pipeline: por Aless(MaulSmoke).
- **Tecnologias de Terceiros Utilizadas:** FFmpeg (GPL), libplacebo (LGPL), AMD FidelityFX FSR (MIT)
- **Canal Oficial do Projeto (YouTube):** Assista aos tutoriais, novidades, showcase de performance e tire suas dúvidas diretamente na comunidade do canal:
<https://youtube.com/@toplayaless?si=OjRmKWfSgl5tDydC>